2027학년도 대비 최종 점검 실전 모의고사 제1회

정답 · 채점 기준 · 해설

문항 구성과 출제 근거

배점 구성: 화학교육론 24점 · 물리화학 14점 · 유기화학 16점 · 무기화학 14점 · 분석화학 12점 — 2023·2024학년도 기출 배점(화교 24 · 물화 14 · 유기 16 · 무기 14 · 분석 12)과 동일하게 맞춤. 배치: 전공 A 1~4 기입형(물화·유기·분석·무기), 5~7 화교, 8~9 물화, 10~11 유기, 12 무기 / 전공 B 1~2 기입형(분석·유기), 3~5 화교, 6 물화, 7 유기, 8~9 무기, 10~11 분석(풀이가 긴 분석을 맨 뒤에 배치).

번호	영역	배점	권장 시간	난이도(23 기준)	변형 원본 · 출제 근거 · 연계 기출(내 오답)
A1	물리화학	2	4분	24·25 수준(2점 3단계: 확률·기댓값·시간 의존)	[2026 A2 변형] 2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. “확률 → $\lvert c\rvert^2$, 기댓값 → $\Sigma\lvert c\rvert^2 E$”를 구분하는지 확인.
A2	유기화학	2	4분	24·25 수준(2점, 비활성 o/p 지향 + 배향 경쟁)	[2024 A10 변형 — $-CF_3$를 EDG로 분류한 오답 지점] 방향족 치환 2022~2026 5년 연속 출제.
A3	분석화학	2	3분	23 수준	[2026 A3 변형] 2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.
A4	무기화학	2	3분	23 A11·25 A12 계열(2점)	[2023 A11·2025 A12 계열 — 이온 결정 단위 세포는 2023~2025 3년 연속 출제] 2023 A11 같은 구조 재확인.
A5	화학교육론	4	7분	기출 형식(26 A5 형)	[2026 A5 변형 · 화학 2025 B5→2026 A5 연속 출제(신뢰도·오차)] 2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.
A6	화학교육론	4	6분	기출 형식(25 생명 A7 순환)	[과목 순환: 2025 생명 A7(비유) → 화학 미출제] 화학 2023~2026 과교론 24문항에 비유·모형 한계 문항 없음. 성취기준 해설 원문 빈칸 결합.
A7	화학교육론	4	6분	기출 형식(25 지구 B4·26 생명 B5 순환)	[과목 순환: 2025 지구 B4(가설 검증 학습 모형) · 2026 생명 B5(조작적 정의) → 화학 미출제] 변인 통제 수정형(2024 화학 B4 계열).

A8	물리화학	4	10분	24·25 수준(상향)	[2014 B3 변형] 2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).
A9	물리화학	4	9분	23 수준	[2014 A4 · 2025 A2 변형] 2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스 식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.
A10	유기화학	4	11분	23 A10 수준	[2023 A10 변형] 2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준. · 근거 문헌: H. O. House, B. M. Trost, J. Org. Chem. 1965, 30, 1341 (고리형 케톤의 K·Li 엔올레이트, 속도론적/열역학적 엔올레이트 메틸화)
A11	유기화학	4	12분	22 B9와 동일 수준	[기출 변형] 2022 B9(ethyl prolinate, 0/4 오답)의 고리 크기를 6원(피페리딘)으로 바꾼 변형 — 분자식 차이표·NaH 역할·Dieckmann 메커니즘 재점검. · 근거 문헌: Walter & Harris, J. Org. Chem. 1978 (ethyl pipecolate 고리 형성으로 1-oxooctahydroindolizine 합성 연구)
A12	무기화학	4	10분	24·25 수준(상향, 23 B9형 B 계산)	[2023 B9 변형] 2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.
B1	분석화학	2	3분	23 수준(2점)	[2023 A12 변형] 2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 — 부분 점수) 직접 보강. 2024 B1처럼 분석 2점 기입형.
B2	유기화학	2	4분	24·25 수준(짝지음 + 재배열 조각)	[2023 A3 변형] 2023 A3(IR·^{1}H NMR·MS 스펙트럼 그림 제시형 — 적분·δ 무시로 오답) 형식 + 2025 B1(짝지음 무늬로 이웃 판정)·MS 재배열 조각(홀전자 이온) 결합.
B3	화학교육론	4	6분	기출 형식(26 생명 A5·지구 A7 순환)	[과목 순환: 2026 생명 A5(내용 타당도) · 2026 지구 A7(채점 기준 유형·피드백) → 화학은 2025 B5 이후 평가표 미출제] 2022 평가 방향 원문 결합.
B4	화학교육론	4	6분	기출 형식	[개념 변화 모형 매년 출제(25 드라이버·26 포스너) → 발생 학습 미출제 · 성취기준 해설 원문 근거] 개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.
B5	화학교육론	4	6분	기출 형식(26 A6 형)	[2026 A6 변형 · 과목 순환: 쿤 2023~24 물리·생명·지구, 화학 4년간 미출제] 2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.
B6	물리화학	4	10분	24·25 수준(극한 + [M]½)	[2026 B6 · 2025 A1 변형] 2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.

B7	유기화학	4	10분	26 B7과 동일 수준	[기출 변형] 2026 B7(acetophenone → 알카인 수화 → 옥살산 다이에틸 Claisen·락톤화 — 0.5/4 오답)의 출발 물질을 cyclohexanone으로 바꾼 변형(생성물이 스파이로 락톤). · 근거 문헌: 미국 특허 US 4,169,202 (NaH/옥살산 다이에틸로 6-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2,3,5-trione 합성 — 2026 B7의 원 반응)
B8	무기화학	4	10분	23 B8 수준	[2026 B9 · 2023 B8 변형] 2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.
B9	무기화학	4	9분	23 수준(시사 소재)	[2025 노벨 화학상 시사 · 2026 A12(4배위 기하 구조·d 전자)·2024 B9(자기) 계열] 26 출제위원 무기 스타일(d 전자 수 → 구조·색·자기) 적용.
B10	분석화학	4	10분	24·25 수준(상향, 공통 이온)	[2018 A7 변형] 2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.
B11	분석화학	4	9분	23 B10과 동일 수준	[2023 B10 변형 — 처음부터 있던 짝염기 누락·지수 실수 오답] 산·염기 평형·적정은 분석에서 매년 출제.

권장 시간 = 문제 풀이 + 답안지 작성(구조식 그리기·과정 서술 포함) 기준. 합계: 전공 A 85분, 전공 B 83분 (90분 중 검토 여유 5분 이상 확보). 난이도 목표: 2024·2025학년도 수준(2023보다 한 단계 위, 계산 위주였던 2026보다는 아래). 같은 기준으로 어림한 2023 전공 A는 약 87분이며, 이 모의고사는 문항당 추론 단계를 늘리되 물리화학 계산 부담은 늘리지 않았다. **계산기 없이** 손으로 풀 수 있도록 필요한 $\sqrt{}$·log 값, 복잡한 적분의 값, 곱·나눗셈 보조값을 문제에 제시하였다(기출 방식). 분석 모범답안에는 유효숫자 처리를 함께 적었다(p값의 소수 자릿수 = 진수의 유효숫자 수). 시간 운용: 계산 없는 서술형·실험형을 먼저 쓰고, 막히는 계산은 식만 써서 부분 점수를 확보한 뒤 넘어간다.

전공 A

A 1번 [2점] · 물리화학 · 권장 시간 4분

모범답안

확률 = 2/3, $\langle E \rangle = 3 \times h^2/(8mL^2)$ / 주기 $\tau = h/(E_2 - E_1) = 8mL^2/(3h)$

채점 요소	배점
확률 2/3과 〈E〉 = 3h²/(8mL²) 모두	1
주기 8mL²/(3h)	1

풀이

① $h^2/(2mL^2) = 4h^2/(8mL^2) = E_2$이므로, 측정값 E_2를 얻을 확률은 ψ_2 성분 계수의 제곱이다. $P = |-(2/3)^{1/2}|^2 = 2/3$ (음의 부호는 확률에 영향 없음).

② $\langle E \rangle = \Sigma|c_n|^2 E_n = (1/3)(1) + (2/3)(4) = 3$ (단위 $h^2/8mL^2$).

검산: 정규화 1/3 + 2/3 = 1 ✓, 〈E〉는 E_1과 E_2 사이(1 < 3 < 4) ✓.

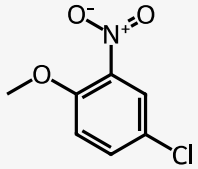
③ $|\Psi(x,t)|^2 = (1/3)\psi_1^2 + (2/3)\psi_2^2 - 2(\sqrt{2}/3)\psi_1\psi_2\cos[(E_2 - E_1)t/\hbar]$. 시간에 의존하는 것은 교차항뿐이므로 주기 $\tau = 2\pi\hbar/(E_2 - E_1) = h/(3h^2/8mL^2) = 8mL^2/(3h)$. (고유 상태 하나뿐이면 $|\Psi|^2$는 시간에 무관 — 정상 상태.)

출제 근거 · 연계 [2026 A2 변형] 2026 A2(확률을 묻는데 기댓값을 계산한 오답) 재출제. "확률 → |c|², 기댓값 → Σ|c|²E"를 구분하는지 확인.

A 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 4분

모범답안

(나) > (가) > (다) / 주생성물: 4-chloro-1-methoxy-2-nitrobenzene ($-OCH_3$의 오르토)



채점 요소	배점
(나) > (가) > (다)	1
NO_2가 OCH_3의 오르토(4-chloro-2-nitroanisole)	1

풀이

$-OCH_3$: O의 비공유 전자쌍 공명 주개(+R) > 유발 끌개(−I) → 강한 활성화기, 오르토·파라 지향. –Cl: 유발 끌개(−I) > 공명 주개(+R) → **비활성화기이지만 오르토·파라 지향**(σ-착물의 양전하가 Cl 붙은 탄소에 올 때 Cl 비공유 전자쌍이 공명으로 안정화). $-CF_3$: 공명 효과 없이 강한 −I → 강한 비활성화기, 메타 지향. 속도(벤젠 = 1 기준 대략): anisole ≈ 10^5(이상) > chlorobenzene ≈ 0.03 > (trifluoromethyl)benzene ≈ 10^{-5}.

4-chloroanisole: OCH_3는 C2·C6(자신의 오르토)를, Cl은 C3·C5(자신의 오르토)를 가리킨다(파라는 서로 막힘). 배향이 경쟁하면 **더 강한 활성화기(OCH_3)가 결정** → OCH_3의 오르토에 NO_2.

함정: Cl을 오르토·파라 지향이므로 활성화기로 분류(속도 순서 오답), $-CF_3$를 알킬기처럼 전자 주는 기로 분류(2024 A10 오답 지점), 배향 경쟁에서 Cl 쪽을 택하기.

출제 근거 · 연계 [2024 A10 변형 — $-CF_3$를 EDG로 분류한 오답 지점] 방향족 치환 2022~2026 5년 연속 출제.

A 3번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안

$[Ni^{2+}] = 0.0320$ M / ZnY^{2-}의 형성 상수가 NiY^{2-}의 형성 상수보다 작아야 한다(Zn^{2+}가 NiY^{2-}에서 Ni^{2+}를 밀어내지 않아야 함).

채점 요소	배점
0.0320 M	1
$K_f(ZnY) < K_f(NiY)$ 또는 같은 의미 서술	1

풀이

가한 EDTA = 0.0500 × 25.00 = 1.250 mmol

남은 EDTA = Zn^{2+} = 0.0250 × 18.00 = 0.450 mmol

Ni^{2+}와 반응한 EDTA = 1.250 − 0.450 = 0.800 mmol (EDTA : Ni = 1 : 1)

$[Ni^{2+}]$ = 0.800 mmol / 25.00 mL = 0.0320 M

유효숫자: 농도 0.0500, 0.0250 M(3개) × 부피 25.00, 18.00 mL(4개) → 1.250, 0.450 mmol은 소수 셋째 자리까지(뺄셈 기준) → 0.800 mmol(3개) → 0.800/25.00 = 0.0320 M(3개). 0.032 M(2개)로 쓰면 유효숫자가 줄어든다.

역적정 금속 이온의 착물 형성 상수가 분석 대상 착물보다 크면, 적정 중 $Zn^{2+} + NiY^{2-} \rightarrow ZnY^{2-} + Ni^{2+}$가 일어나 종말점이 늦어지고 Ni^{2+}가 작게 계산된다. (log K_f: NiY 18.6 > ZnY 16.5)

출제 근거 · 연계 [2026 A3 변형] 2026 A3(역적정 mmol 사슬), 2011 객관식 33(mmol 계산) 약점 보강. 가한 것 − 남은 것 = 반응한 것.

A 4번 [2점] · 무기화학 · 권장 시간 3분

모범답안

Ca^{2+} 배위수 8, F^- 배위수 4 / Ca–F 거리 = $\sqrt{3}a/4 = 1.73 \times 546/4 \approx 236$ pm

채점 요소	배점
Ca^{2+} 8, F^- 4	1
$\sqrt{3}a/4 \approx 236$ pm	1

풀이

단위 세포에 Ca^{2+} 4개, F^- 8개(사면체 구멍 8개) → CaF_2 ✓. 배위수 비 8 : 4 = 화학식 비의 역수(1 : 2). 사면체 구멍은 1/8 입방 단위의 중심 → 꼭짓점 Ca까지 거리 = (1/8 입방 단위 체대각선의 절반) = $\sqrt{3}a/4$.

2023 A11(형석형 구조 — 두 번째로 가까운 이온 무답)과 같은 구조. 참고: Ca^{2+} 기준 두 번째 이웃은 Ca^{2+} 12개($a/\sqrt{2}$).

출제 근거 · 연계 [2023 A11·2025 A12 계열 — 이온 결정 단위 세포는 2023~2025 3년 연속 출제] 2023 A11 같은 구조 재확인.

A 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 7분

모범답안

① (라) — 반응열로 기체가 데워져 있으므로 기체가 실온과 같아질 때까지 기다린 뒤 부피를 읽는다.

② (마) — 눈금실린더 안팎의 수면 높이를 같게 맞춰 내부 기체 압력을 대기압과 같게 한 뒤, 수상 치환으로 모은 기체에는 수증기가 섞여 있으므로 수소의 분압 = 대기압 − 그 온도의 수증기압으로 계산한다(둘 중 하나를 수정하면 인정).

③ 원자량이 실제보다 커진다. 표면의 산화 마그네슘(MgO)은 질량에는 포함되지만 염산과 반응해 수소를 내지 않으므로, 측정 질량에 비해 수소의 양(mol)이 작게 얻어져 (질량/mol)이 커진다.

④ 3 M 염산을 다루므로 보안경·장갑 등 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험한다 / 실험 후 남은 염산과 반응액은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준에 따라 처리한다 / 발생하는 수소는 인화성이므로 불꽃을 멀리한다 (중 1가지, 실험 내용과 연결).

채점 요소	배점
(라) + 실온과 같아질 때까지 기다린 뒤 읽기	1
(마) + 수증기압 보정(분압) 또는 안팎 수면 높이 맞추기	1
커진다 + MgO는 H_2 미발생	1
안전 사항(수소 인화성/염산/폐액) 실험과 연결	1

풀이

(마)를 수정하지 않으면 수소의 압력이 크게 잡혀 n(H_2)이 커지므로 원자량은 실제보다 작게 계산된다(참고). 교육과정 근거('물질과 에너지' 성취기준 적용 시 고려 사항): "실험을 할 때는 개인 보호 장구를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다."

출제 근거 · 연계 [2026 A5 변형 · 화학 2025 B5→2026 A5 연속 출제(신뢰도·오차)] 2026 A5(실험 설계 오류 수정형 — 무답, 3~4분 4점) 동일 형식 재출제. 계산 없는 실험형은 시험 초반에 바로 쓰기.

A 6번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① ㉠ 동적 평형

② (가) 비유물의 특징 확인, (나) 비유의 한계 지적(비유가 성립하지 않는 부분 지적)

③ (예) 수조 비유에서는 옮겨지는 물이 같은 물질이지만, 화학 평형에서는 반응물과 생성물이 서로 다른 물질로 바뀌며, 입자들은 눈에 보이지 않는 분자 수준에서 무작위 충돌로 반응한다는 점, 또는 물을 옮기는 학생(행위자)이 따로 있지만 실제 반응은 입자 스스로의 충돌로 일어난다는 점 등 비유와 실제의 차이를 학생들이 찾아 토의하게 한다.

④ (예) 평형 상태에서는 반응물과 생성물의 양(농도)이 같아진다고 생각하는 오개념 / 평형에 도달하면 반응이 멈춘다고 생각하는 오개념(물을 옮기기를 멈춘 상태로 이해) / 평형이 두 칸으로 분리된 공간에서 일어난다고 생각하는 오개념 등 중 1가지

채점 요소	배점
동적 평형	1
비유물의 (관련) 특징 확인, 비유의 한계 지적(비유가 성립하지 않는 부분 지적) — 같은 의미 표현 인정	1
한계 지적 활동(비유와 실제의 차이 비교)	1
타당한 오개념 1가지	1

풀이

글린의 TWA: 목표 개념 도입 → 비유물 소개 → 비유물의 특징 확인 → 유사점 대응 → 비유의 한계 지적 → 결론 도출. 교육과정 원문: [12화학03-01] 해설 “가역 반응의 예시를 들 때 거시적으로 관찰 가능한 화학 평형 상태의 특징과 동적 평형 상태를 구분하여 다룬다.” 교수·학습 방법 “모형을 사용할 때는 모형과 실제 자연 현상 사이에 차이가 있음을 이해할 수 있도록 한다.”

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 2025 생명 A7(비유) → 화학 미출제] 화학 2023~2026 과교론 24문항에 비유·모형 한계 문항 없음. 성취기준 해설 원문 빈칸 결합.

A 7번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① ㉠ 실험 설계

② 조작적 정의(변인의 조작적 정의)

③ 모둠마다 길이(질량·표면적)가 다른 마그네슘 리본을 사용하면 염산의 농도 이외의 변인이 달라져 결과를 비교할 수 없다. → 모든 실험에서 같은 질량(길이)과 같은 표면 상태의 마그네슘 리본을 사용하고, 온도와 염산의 부피도 같게 한다(통제 변인 일정).

④ 실험 과정과 측정에서 오류가 없었는지 검토하고 반복 실험으로 결과를 확인한 뒤, 결과가 가설과 계속 맞지 않으면 가설을 기각(수정)하고 새로운 가설을 세워 다시 검증하도록 안내한다.

채점 요소	배점
실험 설계	1
조작적 정의	1
마그네슘 리본 조건 다름 → 통제 변인 일정하게 수정	1
오류 검토·반복 → 가설 수정·재검증	1

풀이

가설 검증 학습 모형: 탐색 및 문제 파악 → 가설 설정 → 실험 설계 → 실험 → 가설 검증 → 적용 및 새로운 문제 발견. 교육과정 근거: ‘물질과 에너지’ 내용 체계 과정·기능 “변인을 조작적으로 정의하고, 탐구 설계하기”, [12물에04-04] 적용 시 고려 사항 “디지털 탐구 도구를 이용하여 … 실시간 데이터를 수집, 저장, 처리함으로써 디지털 소양을 함양하도록 지도한다.”

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 2025 지구 B4(가설 검증 학습 모형) · 2026 생명 B5(조작적 정의) → 화학 미출제] 변인 통제 수정형(2024 화학 B4 계열).

A 8번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① 얼음(몰부피가 더 커서 $(\partial\mu/\partial P)_T$가 더 큼) → 압력을 높이면 액체 물이 더 안정해진다.

② $\mathrm{d}T/\mathrm{d}P = T\Delta_{\mathrm{fus}}V/\Delta_{\mathrm{fus}}H = 273 \times (18.02 - 19.65) \times 10^{-6} / 6010 = -0.0740 \times 10^{-6} = -7.40 \times 10^{-8}\ \mathrm{K\cdot Pa^{-1}}$ → $\times\ 1.01 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa\cdot atm^{-1}} = -7.47 \times 10^{-3}\ \mathrm{K\cdot atm^{-1}}$

③ 101 atm에서 녹는점 $\approx 0 + (-7.47 \times 10^{-3})(100) \approx -0.747 \approx -0.75\,^{\circ}\mathrm{C}$

④ $\Delta_{\mathrm{fus}}S = \Delta_{\mathrm{fus}}H/T = 6010/273 \approx 22.0\ \mathrm{J\cdot K^{-1}\cdot mol^{-1}}$. $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T = \Delta_{\mathrm{fus}}S/\Delta_{\mathrm{fus}}V$에서 $\Delta_{\mathrm{fus}}S > 0$이지만 얼음이 수소 결합으로 열린 구조라 액체보다 부피가 커서 $\Delta_{\mathrm{fus}}V < 0$이므로 기울기가 음수다.

채점 요소	배점
얼음, 액체가 안정	1

dT/dP 과정·−7.47×10⁻³ K/atm (−7.5×10⁻³ 인정)	1
녹는점 ≈ −0.75℃	1
ΔfusS ≈ 22.0 + ΔfusV < 0(수소 결합 열린 구조) 근거	1

풀이

$(\partial \mu/\partial P)_T = V_m$: V_m(얼음) = 19.65 > V_m(액체) = 18.02 cm^3/mol. 같은 압력 증가에 대해 μ(얼음)가 더 많이 올라가므로 273 K에서 μ(액체) < μ(얼음)가 되어 액체가 안정하다 → 녹는점이 내려간다.

$\Delta_{fus}V = -1.63\ cm^3/mol = -1.63 \times 10^{-6}\ m^3/mol$.
$dT/dP = (273 \times -1.63 \times 10^{-6})/6010 = -7.40 \times 10^{-8}$ K/Pa × 1.01×10^5 Pa/atm = -7.47×10^{-3} K/atm.
$\Delta P = 100$ atm → $\Delta T \approx -0.747$ K ≈ −0.75 K.

손계산: 문제에 주어진 (273 × 1.63)/6010 = 0.0740을 쓰면 나머지는 0.0740 × 1.01 = 0.0747, 6010/273 ≈ 22.0(273 × 22 = 6006)처럼 간단한 곱셈·나눗셈이다.

함정: $\Delta_{fus}V$ = V(액체) − V(고체)의 순서를 바꾸면 부호가 반대로 나온다. 결과가 ①의 결론(녹는점 하강)과 일치하는지 반드시 대조.

출제 근거 · 연계 [2014 B3 변형] 2014 B3(클라페이롱 기울기 부호 — 정답), 2011 객관식 18(상 안정성 −S dT + V dP 비교 오답) 보강. 계산은 한 줄, 개념 해석 중심(26 물화 계산 과다형 지양).

A 9번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 9분

모범답안
① 순수 회전(마이크로파) 흡수: (나) HCl / 순수 회전 라만 비관측: (라) CH_4
② (다) CO_2의 대칭 신축은 진동하는 동안 쌍극자 모멘트가 계속 0으로 변하지 않아 IR 비활성이지만, 결합이 늘고 줄 때 분자의 편극성(전자 구름의 크기)이 변하므로 라만 활성이다(대칭 중심이 있어 상호 배제 규칙).
③ $\tilde{B}$ = 20.68/2 = 10.34 cm^{-1} / 회전 라만 스토크스 선 간격 = $4\tilde{B}$ = 41.36 cm^{-1}

채점 요소	배점
마이크로파: HCl	1
라만 비관측: CH_4	1
대칭 신축 IR 비활성·라만 활성 근거(쌍극자 불변, 편극성 변화)	1
$\tilde{B}$ = 10.34, 간격 41.36 cm^{-1}	1

풀이

참고: CO_2의 IR 활성 진동은 비대칭 신축과 굽힘(이중 축퇴)이다.

마이크로파 흡수의 총괄 선택 규칙: 영구 쌍극자 모멘트(HCl만). 회전 라만: 편극성이 비등방적이어야 함 — 직선 분자 N_2, HCl, CO_2는 활성, 구형 팽이 CH_4는 비활성.

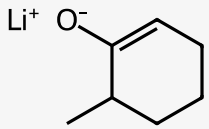
강체 회전자: 흡수선 $\tilde{\nu} = 2\tilde{B}(J+1)$ → 간격 $2\tilde{B}$. 회전 라만은 $\Delta J = \pm 2$ → $\tilde{\nu} = 4\tilde{B}(J + 3/2)$, 선 간격 $4\tilde{B}$, 첫 선은 레일리 선에서 $6\tilde{B}$.

함정: “IR 비활성이므로 라만도 비활성”(2014 A4 오답)은 틀린 추론. IR은 쌍극자 변화, 라만은 편극성 변화가 기준이다.

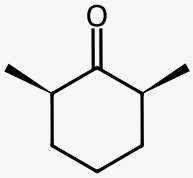
출제 근거 · 연계 [2014 A4 · 2025 A2 변형] 2014 A4(IR 비활성 → 라만 비활성으로 착각, 0점), 2015 B3(반스톡스 식 혼동), 2025 A2(회전 라만 선택 규칙) 보강. 개념 판정 3요소 + 계산 1요소.

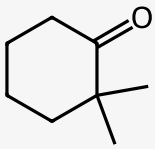
A 10번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 11분

모범답안

① (가)의 엔올레이트(속도론적): 

(C6=C1–O⁻Li⁺, 덜 치환된 쪽)

② B 중 메조 화합물: cis-2,6-dimethylcyclohexanone 

③ C: 2,2-dimethylcyclohexanone 

④ (가) LDA는 부피가 큰 강염기이고 −78℃에서 탈양성자화가 빠르고 비가역적이므로, 입체 장애가 작고 산성 H가 2개인 C6의 α-H를 더 빨리 떼어 속도론적 엔올레이트(덜 치환된 C=C)를 만든다. (나)는 짝산 *t*-BuOH(pK_a ≈ 17~19)가 케톤의 α-H(pK_a ≈ 20)와 산성도가 비슷한 양성자성 용매로 존재하고 실온이므로 탈양성자화가 가역적이어서 엔올레이트가 서로 평형을 이루어, 더 치환된(C1=C2) 열역학적으로 안정한 엔올레이트가 우세해지고 C2에서 메틸화된다.

채점 요소	배점
(가) 엔올레이트 (C1=C6, 덜 치환)	1
B의 메조 화합물 cis-2,6 (입체 표시)	1
C = 2,2-dimethyl	1
속도론적/열역학적 조건 서술(부피 큰 강염기·저온·비가역 vs 가역·평형·더 치환된 엔올레이트)	1

풀이

B: 2,6-dimethylcyclohexanone은 cis-(2*R*,6*S*: 거울면이 있어 메조)와 trans(라셈 쌍) 이성질체가 존재한다. 메틸화 단계에서 C6의 새 입체 중심이 양쪽 면에서 만들어지고, α-위치는 엔올화로 에피머화도 가능하므로 혼합물로 얻는다.

분자식 검산: $C_7H_{12}O + CH_2 = C_8H_{14}O$ ✓ (B, C 모두).

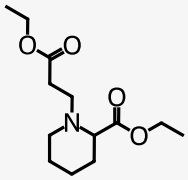
메조 판정: cis-2,6에서 C1(C=O)과 C4를 지나는 거울면이 두 메틸을 서로 대응시킨다. trans는 거울면이 없어 키랄.

출제 근거 · 연계 [2023 A10 변형] 2023 A10(LDA, 저온 → 속도론적 엔올레이트, 생성물 선택 이유 서술) 동일 출제위원 유형 + 2023 B2 메조 판정. 김지현식 엔올레이트 위치선택성 문항 수준. · 근거 문헌: H. O. House, B. M. Trost, J. Org. Chem. 1965, 30, 1341 (고리형 케톤의 K·Li 엔올레이트, 속도론적/열역학적 엔올레이트 메틸화)

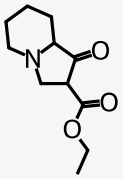
A 11번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 12분

모범답안

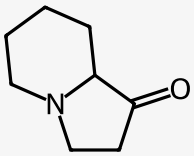
A (aza-Michael, 1,4-첨가):



B (Dieckmann, 5원 고리 β-케토 에스터):



C:



A → B 메커니즘: ① NaH가 곁사슬 에스터의 α-H(N–CH_2–CH_2–CO_2Et)를 떼어 에스터 엔올레이트 생성(H_2 발생) ② 엔올레이트의 α-탄소가 고리 C2의 에스터 C=O 탄소를 분자 내 공격 → 사면체 알콕사이드(새 5원 고리) ③ C=O가 다시 생기며 EtO^- 이탈 → β-케토 에스터 ④ EtO^-가 두 C=O 사이의 산성 H를 떼어 안정한 엔올레이트 형성(평형의 추진력) ⑤ H_3O^+ 후처리로 B

채점 요소	배점
A: N에 –$CH_2CH_2CO_2Et$ (1,4-첨가)	1
B: Dieckmann 5원 고리 β-케토 에스터	1
C: octahydroindolizin-1-one	1
메커니즘(엔올레이트 → 분자 내 첨가 → EtO^- 이탈 → 탈양성자화)	1

풀이

분자식 차이표: 출발 $C_8H_{15}NO_2$ + $C_5H_8O_2$ = A(첨가) → A − C_2H_6O(EtOH) = B(축합) → B − CO_2 − C_2H_4(에스터 가수분해 후 탈카복실화) = C.

함정(원 기출 오답): 2차 아민을 에스터 C=O에 1,2-첨가로 그리기, NaH를 하이드라이드 환원제로 쓰기. NaH는 비친핵성 강염기 → 엔올레이트 → Dieckmann. 고리 C2–H 쪽 엔올레이트로 가면 산성 H가 없는 생성물이 되어 역반응하므로 곁사슬 쪽이 반응한다.

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2022 B9(ethyl prolinate, 0/4 오답)의 고리 크기를 6원(피페리딘)으로 바꾼 변형 — 분자식 차이표·NaH 역할·Dieckmann 메커니즘 재점검. · 근거 문헌: Walter & Harris, J. Org. Chem. 1978 (ethyl pipecolate 고리 형성으로 1-oxooctahydroindolizine 합성 연구)

A 12번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① 바닥 상태 항: $^4A_{2g}$

② CFSE = $-1.2\Delta_o = -1.2 \times 17\,400 = -20\,880\ cm^{-1}$ ($\Delta_o = \nu_1 = 17\,400\ cm^{-1}$)

③ $B = (\nu_2 + \nu_3 - 3\Delta_o)/15 = (24\,600 + 37\,800 - 52\,200)/15 = 680\ cm^{-1}$, $\beta = 680/918 \approx 0.74 < 1$. 착물에서 금속 d 궤도함수가 리간드 궤도함수와 겹쳐 공유 결합성이 생기면 d 전자 구름이 리간드 쪽으로 퍼져(비편재화) 전자 사이 반발이 줄어들기 때문이다(네펠라욱세틱 효과).

④ 팔면체(대칭 중심 있음)에서 d–d 전이는 g → g 전이이므로 라포르테(Laporte, 패리티) 선택 규칙에 의해 금지된다. 스핀은 허용($\Delta S = 0$)이지만, 비대칭 진동이 대칭 중심을 순간적으로 깨는 진동–전자 짝지음으로 약하게만 일어나 ε가 작다.

채점 요소	배점
^4A_2g	1
CFSE −20 880 cm⁻¹ (Δo = ν_1 근거; “20 880 cm⁻¹ 안정화”도 인정)	1
B = 680 cm⁻¹, β ≈ 0.74 + 공유 결합성(전자 구름 확장) 근거	1
Laporte 금지(g→g) + 진동 짝지음으로 약하게 허용	1

풀이

$Cr^{3+} = d^3$: t_{2g}^3, 자유 이온 $^4F \rightarrow O_h$에서 $^4A_{2g} + {}^4T_{2g} + {}^4T_{1g}(F)$, 그리고 $^4P \rightarrow {}^4T_{1g}(P)$. 바닥 $^4A_{2g}$에서 $^4T_{2g}$로의 전이는 $t_{2g}^3 \rightarrow t_{2g}^2 e_g^1$로 에너지 차가 정확히 Δ_o이다.

CFSE: $3 \times (-0.4\Delta_o) = -1.2\Delta_o$. 짝지음 없음.

함정: “스핀 금지”를 쓰면 0점(세 띠 모두 스핀 허용). ε 크기 기준 — 스핀·라포르테 허용 CT 10^3~10^5, 스핀 허용 d–d 1~100, 스핀 금지 < 1.

출제 근거 · 연계 [2023 B9 변형] 2026 B8(항 기호를 그림으로만 씀, 선택 규칙 키워드 누락), 2023 B9(스핀 허용 전이·들뜬 상태 배치), 2024 B9(라포르테 서술 키워드 누락) 직접 보강.

전공 B

B 1번 [2점] · 분석화학 · 권장 시간 3분

모범답안

α = 4.8/4.0 = 1.2, R_s = 2(5.8 − 5.0)/(0.38 + 0.42) = 2.0 / B 봉우리 너비: √2배

채점 요소	배점
α = 1.2, Rs = 2.0	1
너비 √2배	1

풀이

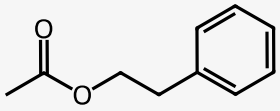
k_A = 4.0, k_B = 4.8. 길이 2배 → t_R 2배, N 2배 → $w = 4t_R/\sqrt{N} \propto \sqrt{L}$ → √2배 (넓이 일정이므로 높이는 1/√2배, R_s는 √2배).

유효숫자: 머무름 시간이 소수 첫째 자리(5.0, 5.8, 1.0)까지 주어졌으므로 k = 4.0, 4.8(2개) → α = 1.2(2개). R_s의 분자 5.8 − 5.0 = 0.8은 뺄셈 결과라 소수 첫째 자리까지만 의미가 있어 엄밀하게는 유효숫자 1개($R_s \approx 2$)이지만, 관례대로 2.0으로 써도 정답으로 본다.

출제 근거 · 연계 [2023 A12 변형] 2023 A12(칼럼 길이 증가 시 봉우리 높이·너비 근거 — 부분 점수) 직접 보강. 2024 B1처럼 분석 2점 기입형.

B 2번 [2점] · 유기화학 · 권장 시간 4분

모범답안

A: 2-phenylethyl acetate  *m*/*z* 104: 스타이렌 라디칼 양이온 $[PhCH{=}CH_2]^{+\bullet}$ (M − CH_3COOH, +• 표시 필수)

채점 요소	배점
A 2-phenylethyl acetate	1
m/z 104 $[PhCH{=}CH_2]^{+\bullet}$ (라디칼 양이온 표시)	1

풀이

불포화도 5 = 벤젠(4) + C=O(1). IR 1740 cm^{-1} = 공액 없는 에스터 C=O, 1240 cm^{-1} = C–O. NMR: 7.2~7.3(5H) 일치환 벤젠, 4.28(t, J = 7.1 Hz, 2H) = 에스터 산소에 붙은 O–CH_2, 2.93(t, J = 7.1 Hz, 2H) = 벤젠에 붙은 CH_2, 2.03(s, 3H) = CH_3–C=O. 두 삼중선의 J가 같으므로 –CH_2–CH_2–가 서로 이웃(Ph–CH_2–CH_2–O).

구별: 같은 분자식의 methyl 3-phenylpropanoate(Ph–CH_2CH_2–CO_2CH_3)는 3.67(s, 3H, OCH_3), 2.95(t), 2.63(t)에 나타나 4 ppm 이상의 CH_2가 없다 / benzyl propanoate는 5.1(s, 2H). → δ 4.28의 삼중선이 판별 핵심.

MS: 164(M, 약함). 기준 봉우리 104 = M − 60(CH_3COOH): 카보닐 산소가 β-H(벤질 위치 H)를 6원 고리 전이 상태로 끌어가며 아세트산이 떨어지는 재배열 → 스타이렌 라디칼 양이온(짝수 질량 = 홀전자 이온). 91 = $C_7H_7^+$(트로필륨), 43 = CH_3CO^+. 함정: 104를 짝수 전자 양이온으로 그리거나 91만 보고 benzyl 에스터로 판단.

※ 스펙트럼은 문헌의 화학적 이동·특성 흡수 값으로 작성한 모의 스펙트럼이다.

출제 근거 · 연계 [2023 A3 변형] 2023 A3(IR·^{1}H NMR·MS 스펙트럼 그림 제시형 — 적분·δ 무시로 오답) 형식 + 2025 B1(짝지음 무늬로 이웃 판정)·MS 재배열 조각(홀전자 이온) 결합.

B 3번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① 평가는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되 지식·이해 중심의 평가를 지양해야 하는데, (가)는 선택형·단답형 문항만으로 지식(암기)만 평가하기 때문이다.

② 내용 타당도. 성취기준은 실험을 통해 질량 보존을 '추론'하는 능력을 요구하는데, ㉠은 과학자 이름을 묻는 단순 암기 문항이라 평가하려는 내용(성취기준)을 대표하지 못하기 때문이다.

③ 분석적 채점. 평가 요소별로 점수를 주므로 학생이 어느 요소에서 부족한지 구체적으로 알 수 있어 진단적 피드백(보완 학습)에 유용하다.

④ 평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 하고, 결과를 후속 학습 지도와 지도 방법 개선에 활용한다.

채점 요소	배점
균형 있는 평가·지식·이해 중심 지양	1
내용 타당도 + 성취기준(추론)과 불일치	1
분석적 채점 + 장점	1
개별 맞춤형 환류 → 학생 스스로 해석·학습 계획	1

풀이

교육과정 원문 — 평가의 방향 (나) "지식·이해, 과정·기능, 가치·태도를 균형 있게 평가하되, 지식·이해 중심의 평가를 지양한다." 평가 방법 (나) "평가 결과를 바탕으로 학생 개별 맞춤형 환류를 제공하여 학생 스스로 평가 결과를 해석하고 학습 계획을 세울 수 있도록 한다." 총체적 채점은 전체 인상으로 하나의 점수를 주어 빠르지만 진단 정보가 적다.

출제 근거 · 연계 [과목 순환: 2026 생명 A5(내용 타당도) · 2026 지구 A7(채점 기준 유형·피드백) → 화학은 2025 B5 이후 평가표 미출제] 2022 평가 방향 원문 결합.

B 4번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① (가) 초점, (나) 적용

② ⓐ 상태가 변할 때 입자 자체의 크기가 커진다(입자 간 거리가 아니라 입자 크기 변화로 부피를 설명). ⓑ 상태 변화(기화)가 일어나면 질량이 증가한다.

③ (예) 학생들이 서로 다른 생각을 발표·비교하게 한 뒤, 지퍼백이 부풀기 전과 후의 질량을 다시 측정해 질량이 변하지 않음을 확인시키고, 교사가 입자 모형(입자 수·크기 불변, 입자 사이 거리 증가)으로 과학적 관점을 제시하여 학생의 생각과 비교하게 한다.

④ 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다. 즉, 입자의 종류·수·크기는 변하지 않고 입자 배열과 입자 사이의 거리(운동)만 변하므로 질량은 일정하고 부피가 변한다는 것을 설명하게 한다.

채점 요소	배점
초점, 적용	1
오개념 2가지(입자 크기 증가, 질량 증가)	1

도전 단계: 생각 비교·교사의 과학적 관점 제시/반례로 도전	1
부피 변화·질량과 성질 불변 이유를 입자 모형으로	1

풀이

발생 학습 모형(Osborne & Freyberg): 예비 – 초점 – 도전 – 적용. 도전 단계에서는 학생들의 생각을 서로 비교·토론하게 하고 교사가 과학적 관점을 제시하여 학생 생각에 도전한다. 성취기준 해설 원문: "… 물질의 상태가 변할 때 부피는 변하고 질량과 물질의 성질은 변하지 않는 이유를 입자 모형으로 설명한다."

출제 근거 · 연계 [개념 변화 모형 매년 출제(25 드라이버·26 포스너) → 발생 학습 미출제 · 성취기준 해설 원문 근거] 개념 변화 수업 모형(2025 A7 드라이버·하슈웨) 다음 순번 출제 후보. 성취기준 해설 원문 근거 서술형.

B 5번 [4점] · 화학교육론 · 권장 시간 6분

모범답안

① 정상 과학(normal science) — 패러다임(플로지스톤 이론) 안에서 퍼즐 풀이를 하는 시기

② 변칙 사례(anomaly)

③ 공약 불가능성(incommensurability)

④ 과학 지식의 잠정성. 한때 널리 받아들여졌던 플로지스톤 이론이 변칙 사례의 누적으로 산소 이론으로 대체되었으므로, 과학 지식이 새로운 증거와 해석에 따라 변할 수 있음을 보여 주는 소재이기 때문이다.

채점 요소	배점
정상 과학	1
변칙 사례	1
공약 불가능성 (관찰의 이론 의존성만 쓰면 0.5)	1
과학 지식의 잠정성 + 이유	1

풀이

쿤: 전(前)패러다임 → 정상 과학(패러다임 안 퍼즐 풀이) → 변칙 사례 누적 → 위기 → 과학 혁명(패러다임 전환) → 새로운 정상 과학[(라)]. (나)의 "음의 질량" 가정은 기존 패러다임을 지키려는 임시방편적 수정이다.

④는 "과학적 방법의 다양성", "과학적 모델의 특성" 등을 고르더라도 (가)~(라)와 연결한 타당한 근거가 있으면 인정하는 것이 일반적이나, 이론의 대체 과정이 중심이므로 "잠정성"이 가장 적절하다.

출제 근거 · 연계 [2026 A6 변형 · 과목 순환: 쿤 2023~24 물리·생명·지구, 화학 4년간 미출제] 2026 A6(과학사 + 교수·학습의 과학의 본성 문장에서 고르기) 동일 형식, 2024 B3(플로지스톤·기어리) 소재의 쿤 버전. 과학철학자별 용어 정확히.

B 6번 [4점] · 물리화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① $\mathrm{d[A^*]/d}t = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}] - k_{-1}[\mathrm{A^*}][\mathrm{M}] - k_2[\mathrm{A^*}] = 0 \rightarrow [\mathrm{A^*}] = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

$k_{\mathrm{uni}} = k_1k_2[\mathrm{M}]/(k_{-1}[\mathrm{M}] + k_2)$

② [M] 큼: 1차 ($k_{\mathrm{uni}} \rightarrow k_1k_2/k_{-1}$) / [M] 작음: 2차 (속도 = $k_1[\mathrm{A}][\mathrm{M}]$)

③ [M] 작을 때 속도 결정 단계: A + M → A* + M (충돌에 의한 활성화 단계)

④ $1/k_{\mathrm{uni}} = k_{-1}/(k_1k_2) + (1/k_1)(1/[\mathrm{M}])$ → 그래프: 절편 2.0×10^{-4} s, 기울기 = $(4.0 - 2.0) \times 10^{-4}$ s / 200 M^{-1} = 1.0×10^{-6} M·s → k_1 = 1/기울기 = 1.0×10^{6} $\mathrm{M}^{-1}\mathrm{s}^{-1}$, k_{-1}/k_2 = 절편 × k_1 = 2.0×10^{2} M^{-1}

⑤ $k_{uni} = (k_1k_2/k_{-1})/2 \Leftrightarrow k_{-1}[M] = k_2 \rightarrow [M]_{1/2} = k_2/k_{-1} = 1/(2.0 \times 10^2\ M^{-1}) = 5.0 \times 10^{-3}$ M (그래프에서 기울기 = 절편이 되는 $1/[M] = 200\ M^{-1}$과 같음)

채점 요소	배점
k_uni 식 (정류 상태 식 포함)	1
고압 1차 / 저압 2차	1
저압 속도 결정 단계 = 활성화 충돌	1
$k_1 = 1.0\times10^6\ M^{-1}s^{-1}$, $k_{-1}/k_2 = 200\ M^{-1}$, $[M]_{1/2} = 5.0\times10^{-3}$ M	1

풀이

역수를 취하면 $1/k_{uni} = (k_{-1}[M] + k_2)/(k_1k_2[M]) = k_{-1}/(k_1k_2) + 1/(k_1[M])$.

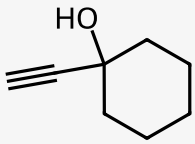
고압: $k_{-1}[M] \gg k_2$ → 활성화–비활성화가 빠른 평형, A* → P가 느린 단계. 저압: $k_2 \gg k_{-1}[M]$ → 활성화된 A*는 대부분 생성물로 가므로 활성화 충돌이 속도를 결정.

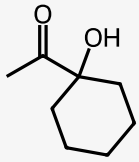
단위 검산: 기울기(M·s) = $1/k_1$ → $k_1(M^{-1}s^{-1})$ ✓. 절편(s) × $k_1(M^{-1}s^{-1}) = M^{-1}$ ✓.

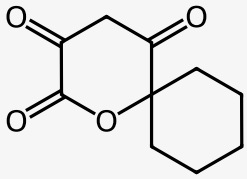
출제 근거 · 연계 [2026 B6 · 2025 A1 변형] 2026 B6(정류 상태 + 질량 보존), 2016 A2(정류 상태 식 세우기 공식 오류) 보강. 식 유도·극한 해석 중심, 계산은 역수 한 번.

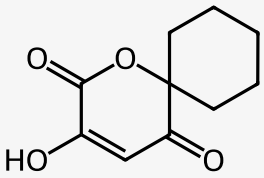
B 7번 [4점] · 유기화학 · 권장 시간 10분

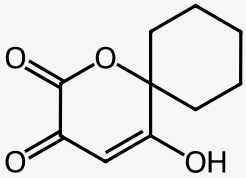
모범답안

A: 1-ethynylcyclohexan-1-ol 

B: 1-acetylcyclohexan-1-ol 

C (스파이로 6원 락톤): 

엔올 2가지: 



채점 요소	배점
A	1
B (마르코프니코프 수화 → 메틸 케톤)	1
C (교차 Claisen 후 분자 내 락톤화)	1
엔올 토토머 2가지($C4H_2$의 H 이동)	1

풀이

A: $HC{\equiv}C^-$가 C=O에 1,2-첨가 ($C_6H_{10}O + C_2H_2$). B: Hg^{2+} 촉매 수화는 마르코프니코프 → 엔올 → 메틸 케톤 ($+H_2O$, $C_8H_{14}O_2$). C: NaH가 메틸 케톤의 CH_3 α-H를 떼고, 엔올레이트가 옥살산 다이에틸(α-H 없음)을 공격 → EtO^- 이탈(교차 Claisen) → 3차 알콕사이드가 남은 에스터를 분자 내 공격 → EtO^- 이탈(락톤). $C_8H_{14}O_2 + C_6H_{10}O_4 - 2C_2H_6O = C_{10}H_{12}O_4$ ✓.

토토머는 두 C=O 사이 CH_2(C4)의 H가 C3 쪽 또는 C5 쪽 O로 옮겨 간 엔올. 스파이로 탄소(C6)와 C3(락톤 C=O 옆)에는 H가 없다. 토토머 사이에는 ⇌를 쓴다(↔는 공명).

출제 근거 · 연계 [기출 변형] 2026 B7(acetophenone → 알카인 수화 → 옥살산 다이에틸 Claisen·락톤화 — 0.5/4 오답)의 출발 물질을 cyclohexanone으로 바꾼 변형(생성물이 스파이로 락톤). · 근거 문헌: 미국 특허 US 4,169,202 (NaH/옥살산 다이에틸로 6-methyl-6-phenyltetrahydropyran-2,3,5-trione 합성 — 2026 B7의 원 반응)

B 8번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① (나) Co 산화수 −1, d^{10}. 18전자: Co^- d^{10}(10) + CO 4 × 2(8) = 18 (또는 중성 원자법: Co 9 + 4 × 2 + 음전하 1 = 18)
② 음전하가 클수록 금속의 전자 밀도가 커져 금속 d → CO π* 역결합(π 역주개)이 강해진다. π*에 전자가 많이 들어갈수록 C–O 결합 차수가 감소하여 ν(CO)가 낮아진다: (가) Ni(0) < (나) Co(−1) < (다) Fe(−2) 순으로 역결합 증가.
③ (가) T_d: Γ_{CO} = (4, 1, 0, 0, 2) = $A_1 + T_2$ (IR 활성은 T_2 1개)
④ (라) 점군 C_{3v}. Γ_{CO} = (3, 0, 1) = A_1 + E이고, A_1(*z*)과 E(*x*, *y*)가 모두 IR 활성이므로 띠 2개.

채점 요소	배점
18전자 확인 과정(Co −1 d^{10} + 4CO 8 = 18 또는 중성 원자법)	1
역결합 ↑ → C–O 결합 차수 ↓ → ν(CO) ↓	1
$A_1 + T_2$	1
C_3v, A_1 + E 모두 IR 활성 → 2개	1

풀이

T_d 환원: Γ_{CO} = (E 4, C_3 1, C_2 0, S_4 0, σ_d 2). n(A_1) = (1/24)[4·1 + 8·1·1 + 3·0 + 6·0 + 6·2·1] = (4 + 8 + 12)/24 = 1. n(T_2) = (1/24)[4·3 + 8·1·0 + 0 + 0 + 6·2·1] = 24/24 = 1. (C_3 축 위의 CO 1개가 남으므로 $\chi(C_3) = 1$)

C_{3v}(라): CO 3개 — E 3, C_3 0, σ_v 1 → A_1 + E. 실제 2069(A_1), 1990(E) cm^{-1}.

함정: $Ni(CO)_3(PPh_3)$를 T_d로 두면 0점. PPh_3는 CO보다 σ 주개가 강하고 π 받개가 약해 남은 CO의 역결합이 커지므로 평균 ν(CO)가 $Ni(CO)_4$보다 낮다.

출제 근거 · 연계 [2026 B9 · 2023 B8 변형] 2026 B9(18전자·점군·DCD 결합 서술 — 키워드 누락), 2024 B8(18전자 세기 계산 실수), 2023 B8(C–N 신축 기약 표현) 보강. 26 출제위원 무기 유형.

B 9번 [4점] · 무기화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① Zn 산화수 +2, 사면체 배위(O 4개)
② 마디 1개에 카복실산 이온 6개가 결합하고 BDC^{2-} 1개는 카복실산 이온 2개로 두 마디를 이으므로, 마디 1개당 BDC 수 = 6 × 1/2 = 3 → *x* = 3 (전하 확인: $[Zn_4O]^{6+}$ + $3BDC^{2-}$ = 0)

③ Zn^{2+}는 d^{10}으로 d 궤도함수가 모두 채워져 d–d 전이가 일어날 수 없어 가시광선을 흡수하지 않으므로 무색이다.
④ Cu^{2+}(d^9)는 각각 홀전자 1개를 갖지만, 바퀴살 구조에서 가까이 있는 두 Cu^{2+}의 홀전자가 카복실산 다리(및 Cu–Cu 상호 작용)를 통해 반강자성적으로 짝지어(스핀이 반대로 정렬) 자기 모멘트가 감소한다.
⑤ 축 방향 H_2O가 빠지면 Cu^{2+}가 사각 평면 배위의 '열린 금속 자리(배위 불포화 자리)'를 갖게 되어 루이스 산으로 작용하므로, 비공유 전자쌍을 가진 CO, NH_3 등이 이 자리에 배위하여 강하게 흡착된다(다공성 골격 내부에 노출된 자리).

채점 요소	배점
Zn +2, 사면체 + d^{10} → d–d 전이 없음(무색)	1
x = 3 과정	1
반강자성 짝지음	1
열린 금속 자리 = 루이스 산 → 배위 흡착	1

풀이

MOF-5 SBU: 중심 μ_4-O 주위의 Zn_4 정사면체, 6개 모서리에 카복실산이 다리 걸침 → 팔면체 방향으로 6개 연결된 마디 → 입방 골격. HKUST-1의 $Cu_2(O_2CR)_4$ 바퀴살은 아세트산 구리(Ⅱ) 일수화물과 같은 구조 단위로, 반강자성 짝지음의 대표 예.

근거 문헌: H. Li, M. Eddaoudi, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, *Nature* 1999, 402, 276 (MOF-5) / S. S.-Y. Chui, S. M.-F. Lo, J. P. H. Charmant, A. G. Orpen, I. D. Williams, *Science* 1999, 283, 1148 (HKUST-1). 2025년 노벨 화학상(Kitagawa, Robson, Yaghi).

출제 근거 · 연계 [2025 노벨 화학상 시사 · 2026 A12(4배위 기하 구조·d 전자)·2024 B9(자기) 계열] 26 출제위원 무기 스타일(d 전자 수 → 구조·색·자기) 적용.

B 10번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 10분

모범답안

① $K = K_{sp} \times \beta_2 = 1.6 \times 10^{-10} \times 1.0 \times 10^{7} = 1.6 \times 10^{-3}$

② 몰 용해도를 s라 하면 $[Ag(NH_3)_2^+] = [Cl^-] = s$, $[NH_3] = 1.0 - 2s$

$s^2/(1.0 - 2s)^2 = 1.6 \times 10^{-3} \rightarrow s/(1.0 - 2s) = 0.040 \rightarrow s = 0.040/1.08 \approx 0.037$ M

③ 공통 이온: $[Ag(NH_3)_2^+] = s$, $[Cl^-] = 0.40 + s$, $[NH_3] = 1.0 - 2s$ → $s(0.40 + s)/(1.0 - 2s)^2 = 1.6 \times 10^{-3}$. 1차 근사($s \ll 0.40$, $2s \ll 1.0$): $s \times 0.40 = 1.6 \times 10^{-3} \rightarrow s \approx 4.0 \times 10^{-3}$ M. ②처럼 NH_3 소모 $2s$를 넣어 한 번 보정하면 $s = 1.6 \times 10^{-3} \times (1 - 0.008)^2/0.404 = 1.6 \times 10^{-3} \times 0.984/0.404 \approx$ **3.9×10^{-3} M** (근사 확인: s/0.40 = 1 %, $2s$/1.0 < 1 % → 5 % 규칙 만족). NaCl이 없을 때 0.037 M보다 작음: 공통 이온 효과

④ 흰색 AgCl 앙금이 다시 생긴다. HNO_3의 H^+가 NH_3를 NH_4^+로 바꾸어 $[NH_3]$가 감소하므로 $Ag(NH_3)_2^+$가 해리되어 $[Ag^+]$가 커지고, $[Ag^+][Cl^-] > K_{sp}$가 되어 AgCl이 침전한다.

채점 요소	배점
$K = 1.6 \times 10^{-3}$	1
s = 0.037 M (NH_3 소모 2s 반영 과정)	1
공통 이온: s ≈ 3.9×10^{-3} M 과정 (1차 근사 4.0×10^{-3} + 근사 확인도 인정)	1
HNO_3: 침전 재생성 + 이유	1

풀이

함정: $[NH_3] = 1.0$으로 두면 $s = 0.040$ M로 약간 크게 나온다. 착물 1개에 NH_3 2개가 쓰이는 양론을 넣는 것이 채점 핵심(2018 A7 오답 지점).

AgI는 K가 매우 작아(약 10^{-9}) $[NH_3] \approx 1.0$ 근사가 성립하고 몰 용해도가 약 10^{-5} M 수준이다 → 암모니아로 Cl^-와 I^-를 분별할 수 있는 근거.

유효숫자: K_{sp}(1.6), β_2(1.0), $[NH_3]$(1.0)가 모두 유효숫자 2개 → $K = 1.6 \times 10^{-3}$, $s = 0.037$ M, 3.9×10^{-3} M처럼 **유효숫자 2개**로 답한다(0.0370, 0.03704처럼 쓰지 않는다). 손계산: $\sqrt{(1.6 \times 10^{-3})} = 0.040$($4^2 = 16$), $0.040/1.08 \approx 0.037$.

출제 근거 · 연계 [2018 A7 변형] 2018 A7($AgCl + NH_3$ 결합 평형 — 부분 점수), 2026 B10(침전 + 산·염기 결합 평형 단계 누락), 2013 객관식 29(용해도 s 개념) 보강.

B 11번 [4점] · 분석화학 · 권장 시간 9분

모범답안

① HA: NaOH 당량 = $0.100 \times 50.0 = 5.00$ mmol → HA 5.00 mmol

② NaA: $pH = pK_a + \log(n_{A^-}/n_{HA})$ → $5.30 = 5.00 + \log(n_{A^-}/5.00)$ → $n_{A^-}/5.00 = 2$ → NaA 10 mmol (1.0×10 mmol)

③ (가): A^- 총량 = 5.00(생성) + 10(처음) = 15 mmol, 부피 150.0 mL → $[A^-] = 0.10$ M, $K_b = 1.0 \times 10^{-9}$ → $[OH^-] = \sqrt{(1.0 \times 10^{-10})} = 1.0 \times 10^{-5}$ M → pH 9.00

④ (나): HCl 7.50 mmol이 A^-와 반응 → A^- 10 − 7.50 = 2.5 mmol, HA 5.00 + 7.50 = 12.5 mmol → $pH = 5.00 + \log(2.5/12.5) = 5.00 - 0.70 = 4.30$

채점 요소	배점
HA 5.00 mmol	1
NaA 10 mmol = 1.0×10 mmol (H–H 과정, 10.0도 인정)	1
(가) pH 9.00 (처음 NaA 포함)	1
(나) pH 4.30 과정	1

풀이

함정(2023 B10 오답): 당량점의 A^-에 처음부터 있던 NaA를 빼먹으면 $[A^-] = 5.00/150$ → pH ≈ 8.76으로 틀린다. 처음 pH가 pK_a보다 0.30 크다 = $\log 2$ → $A^-/HA = 2$.

유효숫자: ① 0.100 M × 50.0 mL = 5.00 mmol(3개). ② pH 5.30은 소수 둘째 자리까지 → 비 $10^{0.30} = 2.0$(2개) → NaA = 2.0 × 5.00 = 10. mmol(유효숫자 2개, 1.0×10 mmol). ③ $[A^-] = 15/150.0 = 0.10$ M, K_b 1.0×10^{-9}(2개) → $[OH^-] = 1.0 \times 10^{-5}$ M → pOH 5.00, pH 9.00(소수 둘째 자리 = 진수 유효숫자 2개). ④ $A^- = 10 - 7.50 = 2.5$ mmol은 일의 자리까지만 의미가 있어(덧셈·뺄셈 규칙) 엄밀히는 유효숫자 1개 → pH 4.3. 계산값 4.30으로 써도 인정. 규칙: **p값(pH, pCa)의 소수점 아래 자릿수 = 진수의 유효숫자 수**, 곱셈·나눗셈은 유효숫자가 가장 적은 값에, 덧셈·뺄셈은 소수 자릿수가 가장 적은 값에 맞춘다.

출제 근거 · 연계 [2023 B10 변형 — 처음부터 있던 짝염기 누락·지수 실수 오답] 산·염기 평형·적정은 분석에서 매년 출제.